

ĐỀ SỐ 01

(BẢN GỐC — TRÍCH ĐOẠN)

Mã phách BM.DBCL.17.1c – 03/02/2025

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

Tài liệu này phục dựng từ 9 ảnh chụp màn hình đề thi thật. Ảnh KHÔNG chụp đủ cả 4 trang, nên chỉ có **10/28 câu trắc nghiệm** được ghi lại nguyên văn, xác thực. Các câu còn thiếu được đánh dấu rõ, KHÔNG bịa thêm nội dung.

Phần tự luận Câu 1 (ERD) có đầy đủ đề bài và **đáp án chấm điểm chính thức** chụp trực tiếp từ file đáp án gốc (BM.DBCL.17.2c).

Mục lục

1	Phần 1: Trắc Nghiệm (7 điểm, CĐR 2.1, 1.2, gồm 28 câu)	2
1.1	Phần 1.A – Truy Vấn SQL (3.5 điểm, CĐR 2.1, 14 câu, mỗi câu 0.25 điểm) . . .	2
1.2	Phần 1.B – Suy Diễn, Bao Đóng, Khóa, Chuẩn Hóa (3.5 điểm, CĐR 1.2, 14 câu, mỗi câu 0.25 điểm)	3
2	Phần 2: Tự Luận (3 điểm, CĐR 1.1 và 2.2)	4
3	Đáp Án	5
3.1	Phần 1 – Đáp Án Trắc Nghiệm (tự giải, không phải bản chụp từ đề)	5
3.2	Phần 2 – Đáp Án Tự Luận	6
4	Bài Tập Tương Tự Có Lời Giải Đầy Đủ	6

Thông Tin Đề Thi

- Đề thi gồm **30 câu; 4 trang** · Thời gian làm bài: **90 phút** (không kể thời gian giao đề)
- Đề thi **KHÔNG ĐƯỢC** sử dụng tài liệu · Thi xong yêu cầu **nộp lại đề**
- Họ và tên sinh viên: _____ Số báo danh: _____

1 Phần 1: Trắc Nghiệm (7 điểm, CDR 2.1, 1.2, gồm 28 câu)

1.1 Phần 1.A – Truy Vấn SQL (3.5 điểm, CDR 2.1, 14 câu, mỗi câu 0.25 điểm)

Câu 1. ORDER BY dùng để làm gì?

- A. Sắp xếp kết quả B. Lọc dữ liệu C. Nhóm dữ liệu D. Xóa dữ liệu

Câu 2. Câu lệnh nào đúng cho yêu cầu: Lấy danh sách Country không trùng lặp từ bảng Customers.

- A. `SELECT DISTINCT Country FROM Customers;`
B. `SELECT UNIQUE Country FROM Customers;`
C. `SELECT Country FROM Customers REMOVE DUPLICATE;`
D. `SELECT Country FROM Customers GROUP BY ALL;`

Câu 3. Câu lệnh nào đúng cho yêu cầu: Lấy 5 dòng đầu tiên của bảng Orders.

- A. `SELECT * FROM Orders LIMIT 5;`
B. `SELECT TOP 5 * FROM Orders;`
C. `SELECT * FROM Orders FIRST 5;`
D. `SELECT * FROM Orders FETCH 5;`

Câu 4. INNER JOIN dùng để làm gì?

- A. Lấy các dòng có chung 1 giá trị thuộc tính của cả hai bảng
B. Lấy tất cả dòng bảng trái
C. *(ảnh không chụp được)*
D. *(ảnh không chụp được)*

Câu 5 – Câu 13 (9 câu)

Ảnh chụp không bao phủ tới các câu này. Không có căn cứ để ghi lại nội dung – không suy đoán.

Câu 14. Câu lệnh nào đúng: Sắp xếp sản phẩm (Product) theo giá.

- A. `SELECT * FROM Products ORDER Price;`
- B. `SELECT * FROM Products GROUP BY Price;`
- C. `SELECT * FROM Products ORDER BY Price DESC;`
- D. `SELECT * FROM Products ORDER BY Price ASC;`

1.2 Phần 1.B – Suy Diễn, Bao Đóng, Khóa, Chuẩn Hóa (3.5 điểm, CDR 1.2, 14 câu, mỗi câu 0.25 điểm)

Câu 1. Nếu R ở BCNF thì chắc chắn ở 3NF?

- A. Đúng B. Sai C. Tùy dữ liệu D. Không biết

Câu 2. Chuẩn 2NF loại bỏ phụ thuộc nào?

- A. Bắc cầu B. Từng phần C. Đa trị D. Nói

Câu 3. Cho $R(A, B, C, D)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$. Đây là khóa ứng viên?

- A. A B. B C. C D. A,B,C đều không là khóa

Câu 4. Chuẩn BCNF yêu cầu?

- A. Không tồn tại FD: thuộc tính khóa phụ thuộc vào thuộc tính không khóa
- B. *(ảnh không chụp được)*
- C. *(ảnh không chụp được)*
- D. *(ảnh không chụp được)*

Câu 5 – Câu 12 (8 câu)

Ảnh chụp không bao phủ tới các câu này.

Câu 13. Quan hệ vi phạm 3NF khi tồn tại?

- A. Null B. Phụ thuộc từng phần C. Phụ thuộc bắc cầu D. *(ảnh không chụp được)*

Câu 14. Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$ là luật nào?

- A. Phân rã B. Bổ sung C. Bắc cầu D. Phản xạ

2 Phần 2: Tự Luận (3 điểm, CDR 1.1 và 2.2)

Câu 1 (2 điểm)

Một siêu thị có nhiều gian hàng. Một gian hàng chứa nhiều loại hàng. Một gian hàng được quản lý bởi một số nhân viên. Một nhân viên quản lý một số gian hàng. Thiết kế mô hình chỉ với 3 đối tượng chính:

Gian Hàng: Mã Gian Hàng, Tên Gian Hàng Nhân Viên: Mã Nhân Viên, tên Nhân Viên Hàng: Mã Hàng, tên Hàng

Yêu cầu: a) Mô hình thực thể liên kết (1 điểm) b) Mô hình quan hệ từ mô hình thực thể liên kết (1 điểm)

Câu 2 (1 điểm)

Câu 2.1 (0.5 điểm). Hai bảng Temp_SinhVien1 và Temp_SinhVien2 giống và khác nhau ở điểm nào?

(Ảnh không chụp được câu lệnh SQL tạo hai bảng này – chỉ biết Temp_SinhVien2 được tạo bằng `CREATE TABLE temp_SinhVien2 AS (SELECT ... FROM SinhVien);`. Câu lệnh tạo Temp_SinhVien1 không có trong ảnh.)

Câu 2.2 (0.5 điểm). Cho một TRIGGER được khởi tạo như sau:

```
1 DELIMITER //
2 CREATE TRIGGER DiemThi_Nguong BEFORE INSERT
3 ON DiemThi
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     IF NEW.diem < 5 THEN
7         SIGNAL SQLSTATE '45000'
8         SET MESSAGE_TEXT = 'diem thi lon hon 5 thi moi qua.';
9     END IF;
10 END //
11 DELIMITER ;
```

Vậy điều gì xảy ra, khi dùng câu lệnh thêm một dòng dữ liệu với thuộc tính Diem là 100 vào bảng DiemThi?

Ghi chú của đề: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

3 Đáp Án

3.1 Phần 1 – Đáp Án Trắc Nghiệm (tự giải, không phải bản chụp từ đề)

Lưu ý

Ảnh gốc không chụp trang đáp án của Phần 1. Các đáp án dưới đây do tự giải dựa trên kiến thức SQL/chuẩn hóa chuẩn – độ tin cậy cao vì đều là kiến thức nền tảng ít gây tranh cãi, nhưng KHÔNG phải bản photocopy đáp án chính thức.

- **Câu 1: A** – ORDER BY dùng để sắp xếp kết quả.
- **Câu 2: A** – SELECT DISTINCT là cú pháp chuẩn loại trùng lặp; B/C/D không phải cú pháp SQL hợp lệ.
- **Câu 3: A** – LIMIT 5 là cú pháp chuẩn MySQL; TOP là của SQL Server, FIRST/FETCH không đúng cú pháp MySQL cơ bản.
- **Câu 4: A** – Đúng định nghĩa INNER JOIN: chỉ lấy các dòng khớp điều kiện ở cả hai bảng (B là định nghĩa của LEFT JOIN).
- **Câu 14: C hoặc D** – Cả hai đều đúng cú pháp ORDER BY; không rõ đề hỏi tăng hay giảm dần vì câu dẫn bị cắt trong ảnh.
- **Câu 1 (1.B): A** – Đúng – BCNF là dạng chuẩn chặt hơn 3NF.
- **Câu 2 (1.B): B** – Từng phần – 2NF loại bỏ phụ thuộc hàm từng phần vào khóa chính.
- **Câu 3 (1.B): D** – Tính bao đóng: $A^+ = \{A, B, C\}$ (vòng $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ khép kín, không suy ra D); tương tự $B^+ = C^+ = \{A, B, C\}$. Vì R có 4 thuộc tính mà cả 3 bao đóng đều thiếu D , không thuộc tính đơn lẻ nào trong A, B, C là khóa.
- **Câu 13 (1.B): C** – Phụ thuộc bắc cầu – định nghĩa vi phạm 3NF kinh điển.
- **Câu 14 (1.B): B** – Bổ sung (Augmentation) – đúng luật suy diễn Armstrong: nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$.

3.2 Phần 2 – Đáp Án Tự Luận

Câu 1.a – Mô hình thực thể liên kết (ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC chụp từ đề gốc)

Ba thực thể: NHÂN VIÊN(Mã Nhân Viên [khóa], Tên Nhân Viên), GIAN HÀNG(Mã Gian Hàng [khóa], Tên Gian Hàng), HÀNG(Mã Hàng [khóa], Tên Hàng).

Hai mối kết hợp: QUẢN LÝ giữa NHÂN VIÊN và GIAN HÀNG (bản số N-N); CHỨA giữa GIAN HÀNG và HÀNG (bản số 1-N, GIAN HÀNG là 1, HÀNG là N).

Thang điểm chính thức (1 điểm): Đầy đủ thực thể + thuộc tính (0.25đ) · Xác định Khóa (0.25đ) · Xác định được liên kết đúng (0.25đ) · Xác định được kiểu liên kết đúng (0.25đ)

Câu 1.b – Mô hình quan hệ (ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC)

- NhanVien(MaNhanVien [PK], TenNhanVien)
- GianHang(MaGianHang [PK], TenGianHang)
- Hang(MaHang [PK], TenHang, MaGianHang [FK → GianHang]) – quan hệ CHỨA là 1-N nên khóa ngoại nằm ngay trong bảng Hang.
- QuanLy(MaGianHang [PK,FK], MaNhanVien [PK,FK]) – bảng trung gian bắt buộc vì quan hệ QUẢN LÝ là N-N.

Câu 2.1 – Chưa có đáp án

Thiếu câu lệnh SQL gốc của Temp_SinhVien1 nên không thể trả lời chính xác. Xem bài tương tự có lời giải đầy đủ ở cuối tài liệu.

Câu 2.2 – Lời giải tự suy luận (KHÔNG phải đáp án chính thức)

Thêm dòng với Diem = 100 sẽ **THÀNH CÔNG**, không bị chặn. Trigger chỉ kiểm tra NEW.diem < 5; vì 100 không nhỏ hơn 5, điều kiện IF sai, khối SIGNAL không thực thi, INSERT tiếp tục bình thường. Đây là lỗi hổng thiết kế: trigger không kiểm soát giá trị điểm lớn bất thường (vượt thang điểm 10).

4 Bài Tập Tương Tự Có Lời Giải Đầy Đủ

Vì Câu 2.1 của đề gốc bị thiếu dữ liệu, dưới đây là bài tương tự có lời giải đầy đủ:

Đề bài tương tự

Cho `CREATE TABLE Temp_A AS SELECT * FROM BangGoc WHERE dieu_kien;` và `CREATE TABLE Temp_B LIKE BangGoc;` – Temp_A và Temp_B giống, khác nhau ở điểm nào?

Giống nhau: cùng cấu trúc cột (tên, kiểu dữ liệu cơ bản) với bảng gốc. Khác nhau: (1) Temp_A có ngay dữ liệu là kết quả SELECT, Temp_B hoàn toàn RỖNG; (2) Temp_A KHÔNG sao chép khóa chính/chỉ mục của bảng gốc, Temp_B sao chép ĐẦY ĐỦ cấu trúc kể cả khóa chính, chỉ mục, AUTO_INCREMENT.

Xem thêm 3 đề mẫu tự soạn (Đề Mẫu 01, 02, 03) với câu hỏi dạng tương tự có đáp án đầy đủ 100%, và bản tương tác chấm điểm tự động tại trang luyện tập.